

Resumen y/o presentación del trabajo de título a realizar, debe contener temática o título según corresponda, resumen (300 palabras), **descripción de la problemática**, objetivo general, objetivos específicos, justificación de la propuesta. Planificación de pasantías en

base a las etapas a desarrollar. Máx. 3 páginas.

FORMULARIO INSCRIPCIÓN PASANTIA PROFESIONAL

Fecha: _____

Datos Estudiante

Nombre Completo:	Felipe Sebastián Suárez González
RUT:	20.912.252-9
Correo Institucional:	felipe.suarez@pregrado.uoh.cl

Propuesta Profesor/a guía:	
Áreas de desarrollo Pasantías (*)	

(*) Las áreas de desarrollo están publicadas en base a cada especialidad, Ejemplo, Gestión de activos, Diseño mecánico, entre otros.

Datos de la Institución donde realizará la pasantía (Debe ser llenado por el supervisor/a institución)

Empresa:	GOTA SpA
División / Departamento:	Maria.ag
Sección / Unidad:	Desarrollo
Nombre Supervisor/a:	Gustavo Alfaro Villanueva
Profesión Supervisor (**):	Ingeniero agrónomo
Cargo Supervisor/a:	Encargado Operaciones
E-mail:	galvaro@gota.ag
Dirección:	Galvez 1174, Isla De Maipo
Teléfono oficina	
Teléfono supervisor	+569 34346633

(**). El (La) supervisor(a) directo (a) debe ser de profesión ingeniero (a) **civil con al menos 5 años de experiencia profesional**

Resumen y/o presentación del trabajo de título a realizar, debe contener temática o título según corresponda, resumen (300 palabras), **descripción de la problemática**, objetivo general, objetivos específicos, justificación de la propuesta. Planificación de pasantías en

base a las etapas a desarrollar. Máx. 3 páginas.

Resumen (300 palabras)

La pasantía se centra en realizar una auditoría de seguridad y de arquitectura base para el software [Maria.ag](#) de GOTA SpA. Dado que el software es de reciente desarrollo, no se han formalizado evaluaciones sobre sus estructuras de seguridad, lo cual representa un riesgo operativo. El estudiante realizará una revisión exhaustiva del código fuente y la arquitectura de la plataforma para identificar vulnerabilidades, evaluar la robustez de su estructura base y proponer soluciones técnicas y estratégicas que fortalezcan la integridad y el funcionamiento de la herramienta.

El objetivo principal de la pasantía será realizar una revisión técnica sobre el código fuente y la arquitectura del software principal para diagnosticar alguna brecha de seguridad y vulnerabilidades en la plataforma. Esto mediante la investigación y estudio de herramientas de ciberseguridad para asegurar un resultado satisfactorio.

El estudiante iniciará con la revisión exhaustiva del código fuente e investigación de la literatura del diseño e implementación de soluciones de seguridad informática. Posteriormente, se aplicarán las herramientas y el conocimiento recolectado para identificar posibles riesgos y vulnerabilidades. Finalmente, los hallazgos se consolidarán en un informe técnico documentado.

Como entregable final, se elaborará un plan de remediación técnico y estratégico que incluirá propuestas concretas para corregir los hallazgos reportados. Este trabajo fortalecerá la robustez e integridad de Maria.ag, garantizando una plataforma más segura, estable y preparada para su crecimiento futuro dentro de GOTA SpA.

Se espera que el estudiante profundice sus conocimientos en ciberseguridad, análisis estático de código y evaluación de arquitecturas de software. Con esta experiencia, aprenderá a implementar herramientas de ciberseguridad y realizar diagnósticos de riesgos en entornos reales. También, desarrollará competencias profesionales clave para estructurar informes técnicos ejecutivos y proponer soluciones de remediación viables, fortaleciendo la seguridad y sostenibilidad de la plataforma Maria.ag de GOTA SpA.

Descripción Problemática (síntomas – causas – consecuencias – posibles soluciones) (400 palabras)

- **Síntomas:** El software Maria.ag es una herramienta de desarrollo reciente, creada con el objetivo de desplegar sus funcionalidades operativas principales. Sin embargo, en el estado actual que se encuentra el proyecto, este carece de documentación detallada sobre su arquitectura base y protocolos de seguridad. Asimismo, hasta la fecha no se han formalizado evaluaciones técnicas ni auditorías periódicas de vulnerabilidad sobre la

Resumen y/o presentación del trabajo de título a realizar, debe contener temática o título según corresponda, resumen (300 palabras), **descripción de la problemática**, objetivo general, objetivos específicos, justificación de la propuesta. Planificación de pasantías en

base a las etapas a desarrollar. Máx. 3 páginas.

plataforma, lo que genera una falta de visibilidad clara respecto a la solidez de su infraestructura.

- **Causas:** Esta situación se origina debido a que se ha priorizado la rápida entrega de funcionalidades clave para responder a las necesidades más urgentes de la empresa por sobre la evaluación de seguridad y la estructuración base escalable. En el proceso rápido de creación del proyecto se postergó la incorporación de algún tipo de revisión exhaustiva del código, pruebas de seguridad o algún estándar riguroso de diseño que garantizara una buena estructura escalable y sostenible en el tiempo.
- **Consecuencias:** Como resultado de esto, el sistema enfrenta la existencia de riesgos no identificados, vulnerabilidades potenciales en el código, ineficiencias en la estructura que limita la escalabilidad y una posible exposición de datos críticos. Además, la ausencia de mecanismos de protección auditados expone a la plataforma a posibles incidentes de ciberseguridad, lo que podría comprometer la confidencialidad e integridad de datos críticos, generar interrupciones imprevistas en la disponibilidad del servicio y poner en riesgo la continuidad operativa de la empresa.
- **Posibles soluciones:** Para solucionar esta problemática de manera integral, se propone al estudiante ejecutar una auditoría de seguridad exhaustiva sobre el software, combinando técnicas de análisis estático (SAST) y dinámico (DAST) sobre la base de código. También de manera paralela, se llevará a cabo una evaluación técnica detallada de la arquitectura del sistema para identificar cuellos de botella y fallas en el diseño. Todos los hallazgos se consolidarán en un informe técnico de riesgos priorizado, sobre el cual se diseñará e implementará un plan de mitigación técnica y remediación que fortalezca la robustez, escalabilidad y protección de Maria.ag a largo plazo.

Objetivo General

Evaluar y fortalecer la seguridad y arquitectura de software de la plataforma Maria.ag mediante la identificación sistemática de vulnerabilidades y riesgos arquitectónicos, la implementación de estrategias de mitigación y la evaluación de su impacto sobre la seguridad, robustez y escalabilidad del sistema.

Resumen y/o presentación del trabajo de título a realizar, debe contener temática o título según corresponda, resumen (300 palabras), **descripción de la problemática**, objetivo general, objetivos específicos, justificación de la propuesta. Planificación de pasantías en

base a las etapas a desarrollar. Máx. 3 páginas.

Objetivos Específicos

1. Caracterizar la arquitectura, componentes, dependencias y mecanismos de seguridad de la plataforma Maria.ag, identificando los activos, superficies de ataque y requerimientos críticos del sistema.
2. Evaluar la seguridad y arquitectura de la plataforma mediante técnicas de análisis estático y dinámico, identificando y clasificando vulnerabilidades, riesgos técnicos y limitaciones asociadas a la robustez y escalabilidad del sistema.
3. Diseñar e implementar estrategias de mitigación para un conjunto priorizado de vulnerabilidades y problemas arquitectónicos identificados, considerando su criticidad, impacto y factibilidad técnica.
4. Evaluar el efecto de las mejoras implementadas mediante la comparación del sistema antes y después de las intervenciones, utilizando métricas de seguridad, rendimiento, robustez y/o escalabilidad.

Justificación de la propuesta

La implementación de esta auditoría es fundamental para el software [Maria.ag](#) de GOTA SpA, ya que permite transformar un desarrollo inicial en una solución robusta y confiable. Al anticipar riesgos de seguridad y mejorar la estructura base, la empresa protegerá sus activos digitales, optimizará el rendimiento del software y garantizará una base sólida para futuros crecimientos y desarrollos, mitigando posibles impactos negativos operacionales y reputacionales.

Planificación de pasantías inicial (Carta Gantt, otros)

Para la planificación inicial, se realizará un directorio en Google Drive organizado por semanas, en el cual se almacenará la evidencia y documentación de cada etapa. Además, se elaborará una carta Gantt general que abarca todo el proyecto, definiendo las fases principales, los bloques de tareas y los plazos de ejecución.

El control semanal será mediante la plantilla de seguimiento de dailies, que corresponde a un archivo de hoja de cálculo que considera tres aspectos principales: ¿Qué hice ayer? Compartir el progreso realizado, ¿Qué voy a hacer hoy? Planificar la actividad del día, ¿Tengo algún impedimento? Problemas encontrados en alguna etapa. Esta metodología permitirá tener un registro ordenado del avance continuo con el fin de garantizar las metas establecidas en la carta gantt.

Resumen y/o presentación del trabajo de título a realizar, debe contener temática o título según corresponda, resumen (300 palabras), **descripción de la problemática**, objetivo general, objetivos específicos, justificación de la propuesta. Planificación de pasantías en

base a las etapas a desarrollar. Máx. 3 páginas.

RESOLUCIÓN SOLICITUD TRABAJO DE TÍTULO (Lo debe completar el coordinador de titulación)

Fecha revisión:	
Aprueba	
Aprueba con observaciones	
Rechaza	

(marcar con X)

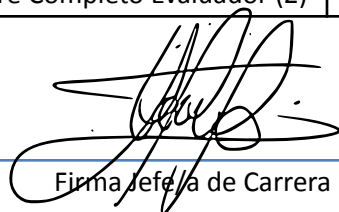
Observaciones (Aprueba con Observaciones / Rechazo)

--

Se adjunta Constancia de Compromiso Supervisor	SI	NO

COMISIÓN DE TRABAJO.

Profesor/a guía:	
Comisión Evaluadora	
Nombre Completo Evaluador (1)	
Nombre Completo Evaluador (2)	


Firma Jefe/a de Carrera

Firma Coordinador/a de Titulación

Resumen y/o presentación del trabajo de título a realizar, debe contener temática o título según corresponda, resumen (300 palabras), **descripción de la problemática**, objetivo general, objetivos específicos, justificación de la propuesta. Planificación de pasantías en



base a las etapas a desarrollar. Máx. 3 páginas.

Firma y Timbre Director/a de Escuela